

RockU

Monitoreo de correas transportadoras

Avance 3 · TEI201 · Universidad Adolfo Ibáñez

Equipo RockU (ejemplo)

Presentación de ejemplo. Las secciones marcadas como inventadas no son mediciones reales

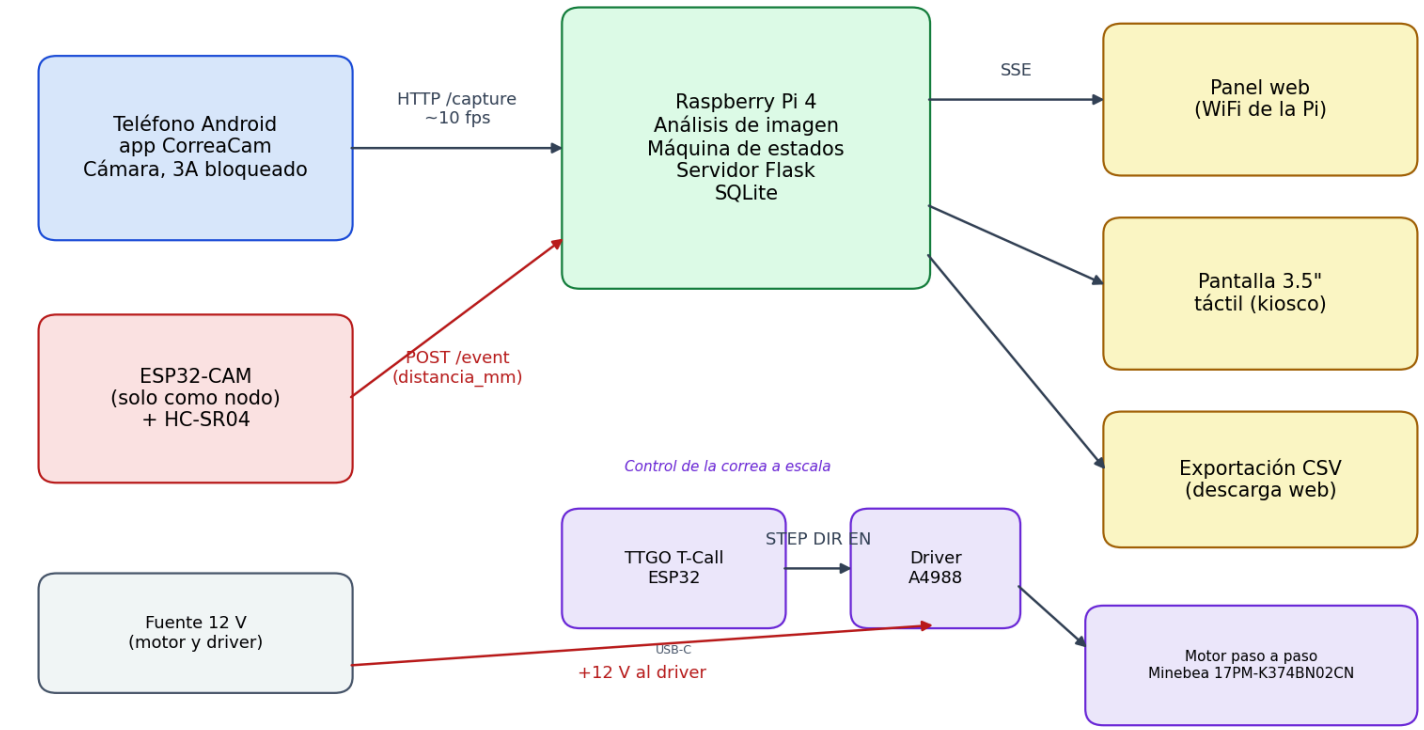
El problema

- Una correa transportadora que se detiene sin aviso corta la producción.
- También puede salirse de su eje o arrastrar un objeto que la dañe.
- Hoy el aviso depende de que alguien lo note.

ODS 9, Industria, innovación e infraestructura

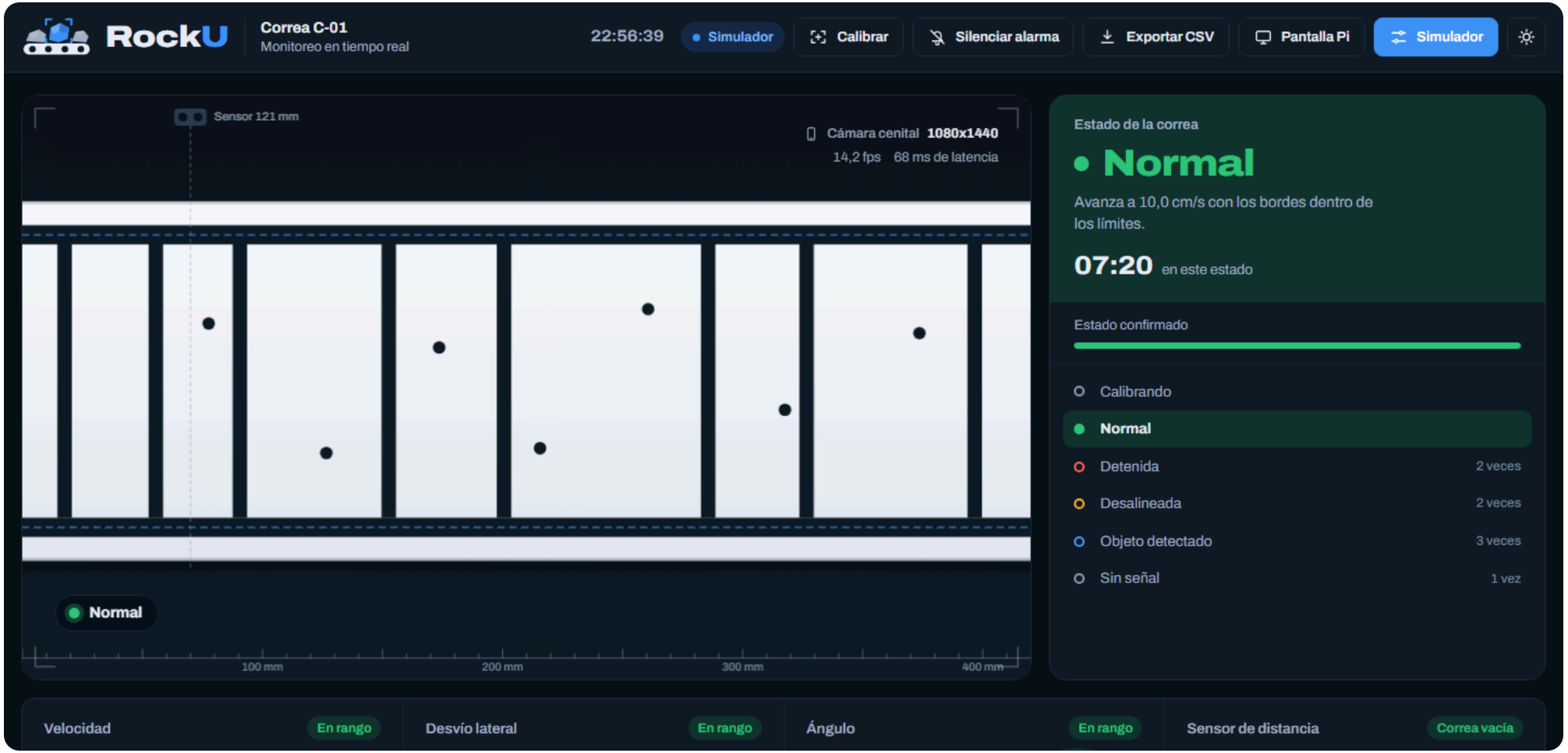
La solución

Esquema general del sistema RockU



Derivado de la arquitectura documentada en software/docs/plan_sistema_deteccion.md

Demo en vivo



Panel del propio software, con el simulador

Datos que llegan, se guardan y se convierten en información

Captura

Cámara a unos 10 cuadros por segundo y sensor de distancia a unas 20 lecturas por segundo.

Repositorio

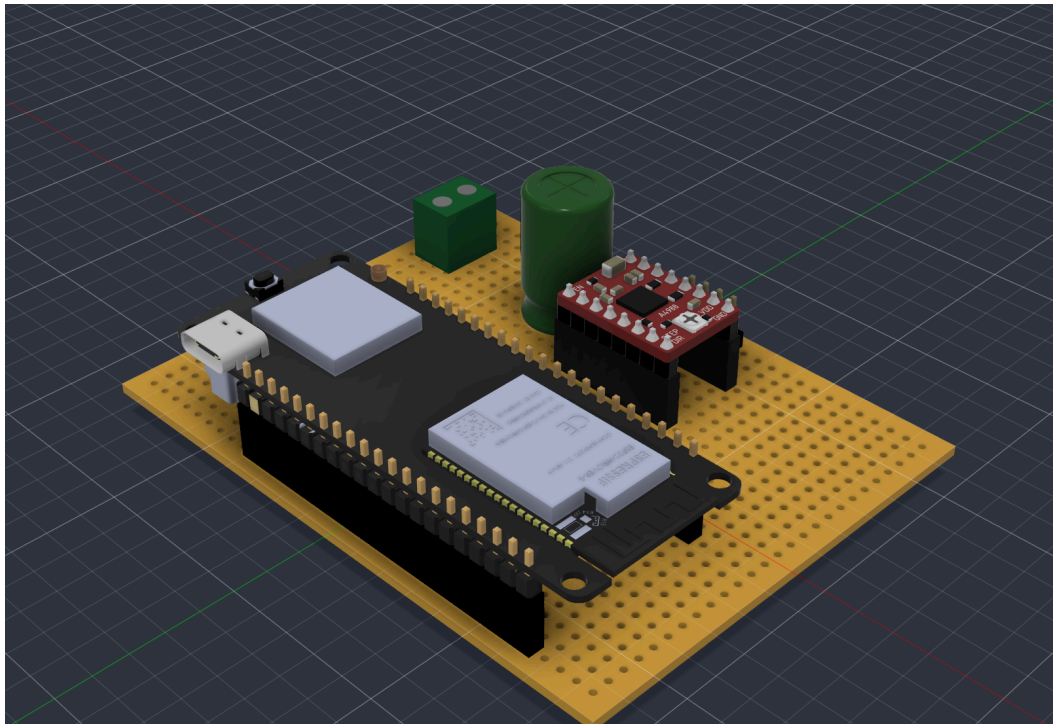
SQLite con una muestra por segundo y una fila por evento con foto. Exporta CSV.

Información

Disponibilidad, detenciones, tiempo entre detenciones y alertas con umbrales calibrados.

Hardware

- Raspberry Pi 4 que analiza y sirve el panel
- Teléfono como cámara, a 28 cm de la correa
- HC-SR04 con ESP32, a 12 cm
- TTGO, driver A4988 y motor paso a paso para mover la correa
- BOM de 196.800 pesos, con precios inventados



Perfboard real del control del motor

Diseño 3D y diseño para la reparación

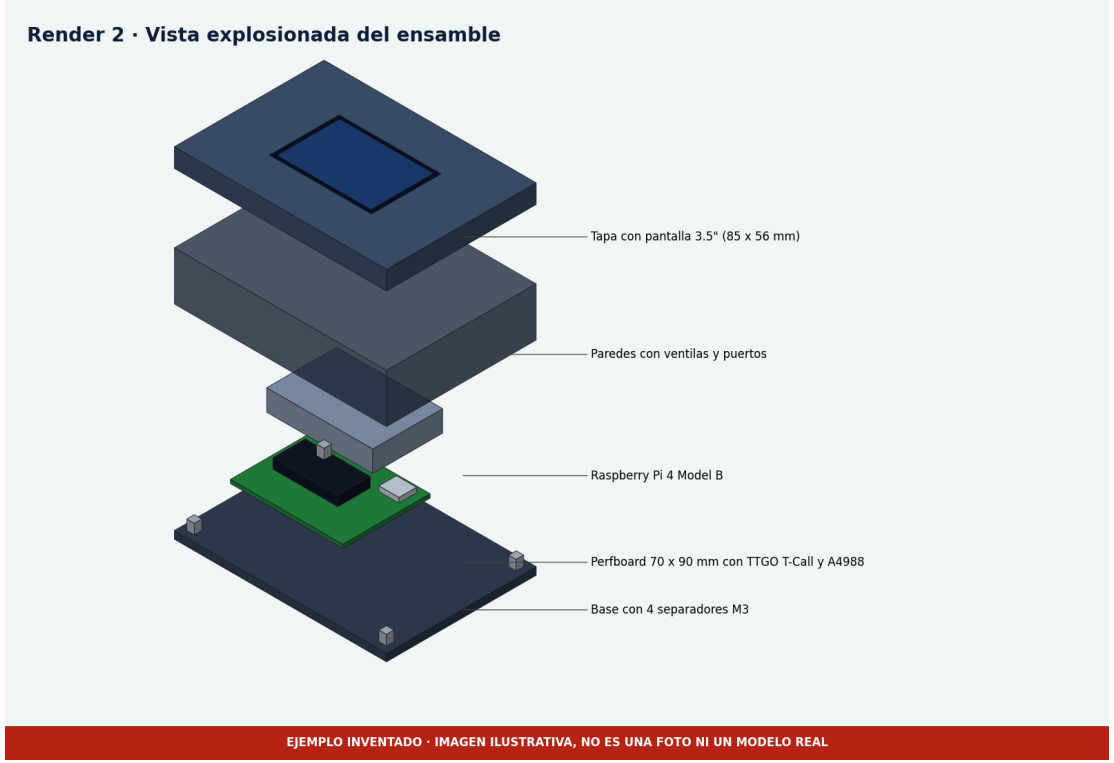


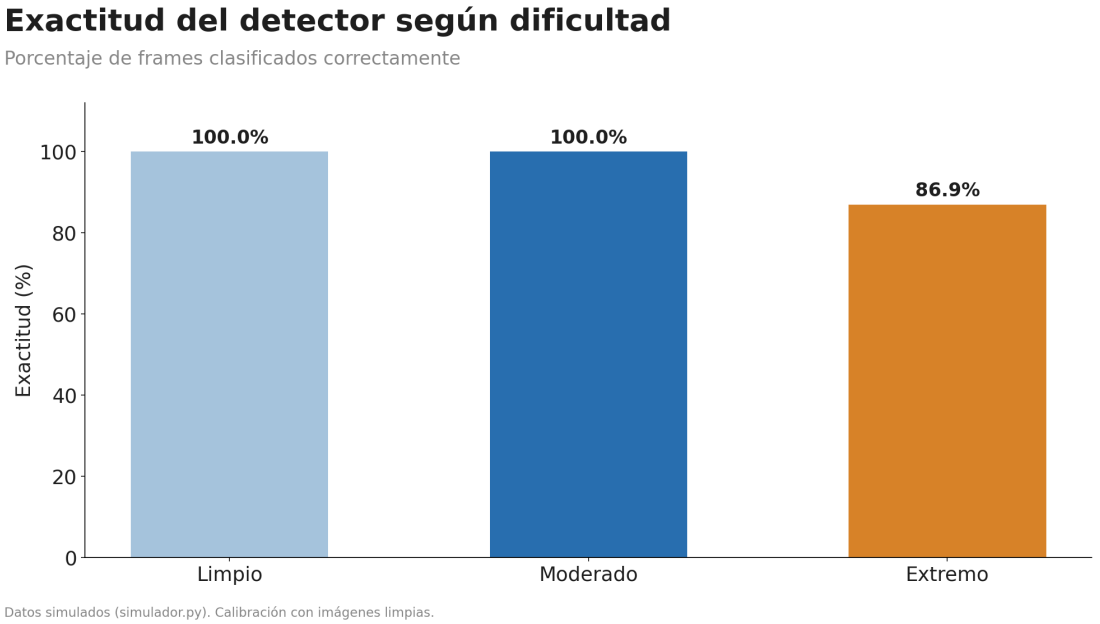
Imagen inventada para el ejemplo

- Caja de 170 x 120 x 60 mm en PLA
- Driver y TTGO en sockets
- Bornera de tornillo y header para el motor
- Tapa con cuatro tornillos M3

Resultados en simulación (reales)

Condición	Exactitud
Moderada	100 %
Extrema	86.9 %
Todo junto	94.2 %

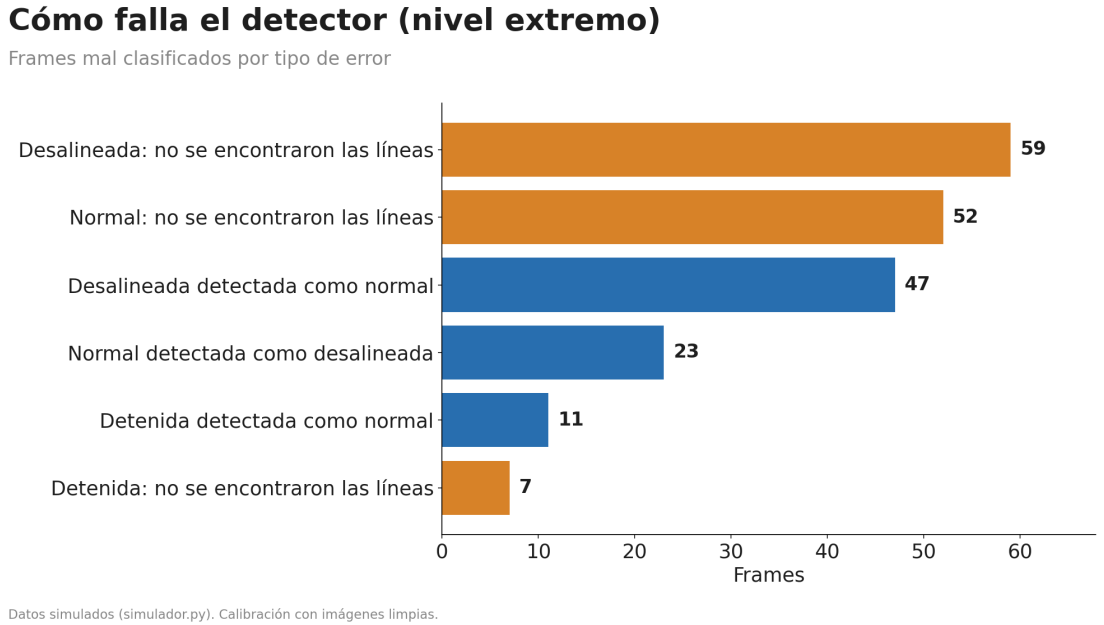
- Error de velocidad 0.62 %
- Detención confirmada en 0.65 s



Dónde falla y qué cambiamos

- Contraste muy bajo, la clasificación se pierde
- Línea de la correa tapada, no se mide la alineación
- Valores pegados al umbral, el estado oscila
- Vibración de la cámara, confunde detenida con normal

Mejoras: soporte rígido, iluminación fija, estado de línea no visible e histéresis.



Pruebas con la correa y con usuarios (inventadas)

Prueba	Resultado
Detenciones	19 de 20
Desalineaciones	18 de 20
Piedras	28 de 30
Usuarios, estado bien identificado	19 de 20

Imagen inventada para el ejemplo

Con cinco usuarios, el promedio para identificar el estado fue de 5.8 segundos. Pidieron un ícono por estado y una alarma sonora.

Cómo llegamos hasta aquí

	v1	v2	v3
Cámara	ESP32-CAM, 5.6 cuadros por segundo	Teléfono, 10.3	Teléfono, 10.3
Salida	Monitor serial	CSV y fotos	Panel, pantalla y SQLite
Problema	Imagen verdosa	Sin interfaz	Falta la correa real

Conclusiones

- El enfoque funciona en simulación y deja claro dónde falla.
- El panel convierte medidas en datos para decidir.
- Pendiente, validar con la correa real, el firmware del sensor y el punto de acceso WiFi.

Preguntas